Boswachter Assistent Planken Wambuis

Handleiding voor publieksboswachters, vrijwilligers en beheerders

1 **Voor boswachters en vrijwilligers**
De zes tabbladen van de app: vragen stellen, kaart, gebieden, kalender, meldingen en profiel. Wat je aan antwoorden kunt verwachten en hoe je fouten meldt. Plus: waar de informatie vandaan komt en hoe we fouten voorkomen.

2 **Voor beheerders**
Wat je kunt aanpassen en waar: de schermen van het beheerpaneel, de kaart en een vast werkritme.

3 **Technische samenvatting**
De opzet van de app en de keuzes achter het huidige ontwerp.

In het kort

- Feiten over Planken Wambuis haalt de assistent alleen uit een **kennisbank die door een beheerder is gecontroleerd**, of van een vaste lijst betrouwbare websites.
- Elk feit uit de kennisbank krijgt een **voetnoot** met bron en controledatum.
- Staat iets niet in de kennisbank, dan zegt de assistent **"Dat weet ik niet"** in plaats van te gokken.
- Informatie van websites staat er apart bij, met het label **"niet gecontroleerd"**.
- Kaart, Gebieden en Meldingen tonen **dezelfde gecontroleerde feiten** als de chat.
- Zie je een fout? Tik op **"Klopt er iets niet?"** onder het antwoord, of op **Iets melden**.

Versie september 2026 (app 2.0, nieuw ontwerp) · pwpb2.vercel.app

De schermafbeeldingen in deze handleiding bevatten voorbeeldgegevens; de plekken op de voorbeeldkaart zijn verzonnen.

DEEL 1

Voor boswachters en vrijwilligers

De assistent gebruiken in het werk

1.1 Wat is de Boswachter Assistent?

De Boswachter Assistent helpt je bij bezoekersgesprekken in Planken Wambuis. Dat zijn ook Wolfheze en de Wolfhezerheide, Mossel en het Mosselse Zand, Oud en Nieuw Reemst, de Buunderkamp, de Reijerscamp en het Oude Hout. Je stelt een vraag in gewone taal en krijgt een antwoord met achtergrond en gesprekstips. Je eigen kennis en die van je collega's blijven leidend.

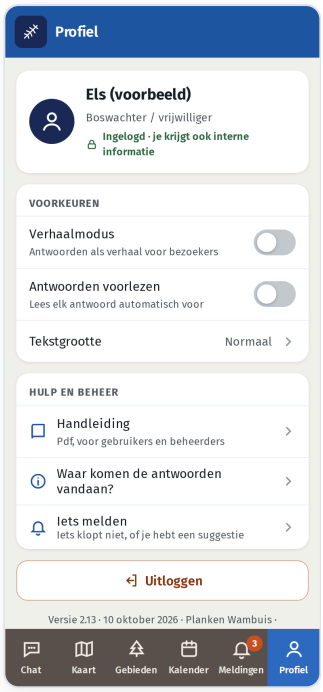
Tabblad (onderin)	Waarvoor
Chat	Vragen stellen. Antwoorden met voetnoten en bronnen, en een kaartje als het over plekken gaat.
Kaart	Parkeerplaatsen, uitkijkposten, routes en tijdelijke afsluitingen, met de gecontroleerde feiten erbij.
Gebieden	Per deelgebied de gecontroleerde feiten en routes. Met één knop stel je een vraag over dat gebied.
Meldingen	Wat er nu speelt: afsluitingen en activiteiten, de seizoenskalender van deze maand en nieuws. Zelf iets melden, en zien wat er met je melding is gebeurd.
Profiel	Inloggen, voorkeuren (verhaal, voorlezen, tekstgrootte), deze handleiding en het beheerpaneel.

- **Adres:** pwpb2.vercel.app, op telefoon, tablet en computer. Vragen stellen werkt alleen met internet; Kaart, Gebieden en Meldingen tonen zonder verbinding de laatst geladen stand, met datum.
- **Op je telefoon zetten:** open het adres en kies in het menu van de browser *Zet op beginscherm* (iPhone: deelknop → *Zet op beginscherm*).
- **Buurgebieden** zoals De Hoge Veluwe en de Ginkelse Heide horen er niet bij. De assistent noemt ze alleen als buurgebied.

1.2 Inloggen en voorkeuren (Profiel)

Van de beheerder krijg je een persoonlijke link, via mail of WhatsApp. Open die link één keer op elk apparaat dat je gebruikt. Daarna blijf je ingelogd.

- **Ingelogd** krijg je ook interne informatie, bijvoorbeeld uit Kiek; die herken je aan het label Intern. **Niet ingelogd** werkt de assistent ook, maar alleen met openbare informatie.
- Onder **Profiel** zie je of je bent ingelogd en kun je uitloggen. De begroeting in de chat gebruikt je voornaam. Heeft de beheerder een maximum per maand ingesteld, dan zie je daar hoeveel je ervan hebt gebruikt; bij 75% krijg je een waarschuwing en bij 100% kun je die maand geen vragen meer stellen.
- **Voorkeuren:** *Verhaalmodus* (antwoorden als verhaal voor bezoekers), *Antwoorden voorlezen* (automatisch) en *Tekstgrootte* (normaal, groot, extra groot). Ze gelden alleen op dit apparaat.
- Je link is persoonlijk: deel hem niet. Kwijt, of een nieuwe telefoon? Vraag de beheerder om een nieuwe link. De oude werkt dan niet meer.
- **Updates:** is er een nieuwe versie, dan verschijnt bovenin *Nieuwe versie van de app*; tik op **Bijwerken** (een lopend gesprek verdwijnt dan). Onderaan Profiel zie je je versie, wat er nieuw is en *Controleren op updates*.



Het tabblad Profiel

1.3 Een vraag stellen (Chat)

- **Eigen vraag:** typ je vraag onderin en tik op de oranje verstuurknop.
- **Snelle vragen:** tik op een van de drie suggesties in de begroeting, of op de **+** naast het invoerveld voor meer onderwerpen, zoals *Talking points*, *Begrazing*, *De wolf* en *Leden werven*.
- **Verhaal:** met de schakelaar rechtsboven krijg je het antwoord als verhaal voor een bezoekersgesprek: een sfeervolle opening, een "Wist je dat...", het feit, een vraag aan de bezoeker en gesprekstips.
- **Extra's:** *Voorlezen* leest het antwoord voor. De knop ▶ naast een vogelnaam laat het geluid horen. Bij soorten verschijnen foto's. De balk bovenin toont het weer; tik erop voor vijf dagen.

Tips voor een goede vraag

- **Elke vraag staat op zichzelf:** de assistent onthoudt je vorige vraag niet. Zeg dus steeds waar het over gaat.
- Noem het deelgebied als dat uitmaakt, bijvoorbeeld "bij Oud Reemst". Vanuit Gebieden of de Kaart staat het gebied of de plek al ingevuld.
- Vraag liever één ding per keer dan vijf tegelijk.

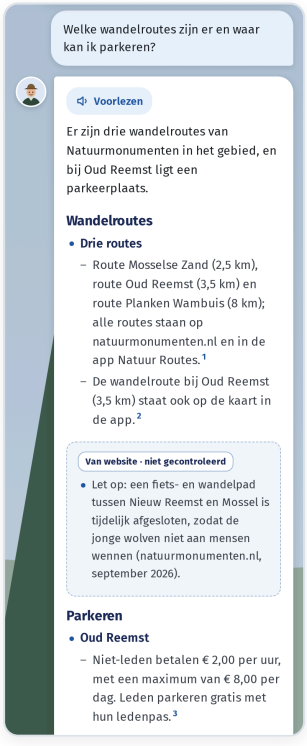


Begroeting met drie snelle vragen

1.4 Wat voor antwoorden kun je verwachten?

Een antwoord begint met een korte inleiding. Daarna volgen kopjes per onderwerp, en vaak gesprekstips. Het antwoord is zo lang als nodig: kort als er weinig bekend is, uitgebreider als de kennisbank veel biedt. Zo herken je waar de informatie vandaan komt:

Wat je ziet	Wat het betekent
Voetnoot [1] met "Kennisbank" in de bronnenlijst	Een feit uit de kennisbank dat een beheerder heeft gecontroleerd. De bronnenlijst onder het antwoord is ingeklapt: tik op *Bronnen* of op het voetnootnummer om die te openen. Je ziet dan onderwerp, deelgebied, controledatum (groen) en de oorspronkelijke bron.
mogelijk verouderd	Het feit is een tijd niet gecontroleerd. Waarschijnlijk klopt het nog, maar controleer het bij twijfel.
Voetnoot met "Website" in de bronnenlijst	Gevonden op een toegestane website, maar **niet gecontroleerd** door een boswachter. De bron en de datum staan erbij.
Blok Van website · niet gecontroleerd	Een aanvulling van de websites, zonder voetnootnummer. Die zoekt de assistent alleen als je onder het antwoord op *Zoek actuele aanvulling op websites* tikt (dat bespaart kosten). De links staan onder *Bronnen aanvulling* (tik om te openen). Vindt de assistent niets, dan staat er "Geen actuele aanvulling gevonden".
Kaartje met *Open op kaart*	Het antwoord gebruikt feiten die bij een plek op de kaart horen, bijvoorbeeld een parkeerplaats.
Tekst zonder voetnoot	Algemene natuurkennis (hoe een soort leeft, hoe begrazing werkt), een samenvatting of een gesprekstip. Een feit over het gebied zelf hoort altijd een voetnoot te hebben. Zie je er een zonder? Meld het.
"Dat weet ik niet"	Het staat niet in de kennisbank en niet op de toegestane websites. De assistent gokt niet en verwijst naar de boswachter of natuurmonumenten.nl.





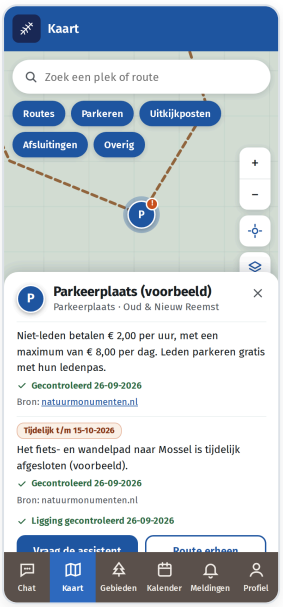


Links en midden: een voorbeeldantwoord in twee delen, met website-aanvulling, kaartje bij de parkeerplaats en de bronnenlijst (één feit is "mogelijk verouderd").
Rechts: het aantal boommarters staat niet in de kennisbank. De assistent zegt dat eerlijk, geeft wat wél bekend is (met voetnoot) en algemene kennis over de soort (zonder voetnoot).

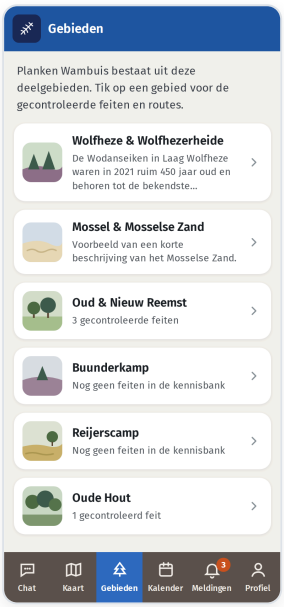
Blijf kritisch

Deze maatregelen maken fouten veel minder waarschijnlijk, maar niet onmogelijk. Een feit kan bijvoorbeeld onhandig worden samengevat. Controleer belangrijke of verrassende feiten via de voetnoot voordat je ze aan bezoekers vertelt. Zie je een fout, meld die dan: zo wordt de assistent voor iedereen beter.

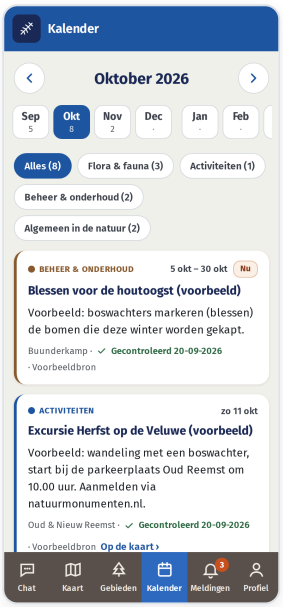
1.5 Kaart, Gebieden, Kalender en Meldingen



Kaart met een gekozen plek



De deelgebieden



De kalender, per maand



Wat er nu speelt

- **Kaart.** Met de knoppen bovenin zet je Routes, Parkeren, Uitkijkposten, Afsluitingen en Overig aan of uit. Zoek op naam, of tik op een plek of route: onderin verschijnen de gecontroleerde feiten, met *Vraag de assistent* en *Route erheen* (opent de navigatie van je telefoon). Een oranje uitroepteken betekent een tijdelijke afsluiting of melding. Rechts zoom je, ga je naar je eigen locatie (die wordt nergens opgeslagen) en wissel je naar de luchtfoto. Alleen plekken die een beheerder heeft vastgelegd en gecontroleerd, staan op de kaart. **Wolven, nesten, burchten en rustgebieden komen nooit op de kaart.**
- **Gebieden.** Tik op een deelgebied voor de feiten (met controledatum en bron), de routes en de plekken op de kaart. *Vraag de assistent over dit gebied* opent de chat met het gebied al ingevuld.
- **Kalender.** Per maand wat er in het gebied speelt en wat je bezoekers kunt vertellen: flora en fauna (bloei, bronst, trek), activiteiten en excursies, en beheer en onderhoud (zoals blessen of een schaapskudde). Kies de maand met de pijltjes of in de rij eronder (twaalf maanden vooruit) en filter op soort. *Nu* betekent dat het vandaag loopt. Daaronder, onder *In de natuur in <maand>*, staan algemene weetjes voor die tijd van het jaar (paars): die gelden in heel Nederland of op de Veluwe, niet specifiek voor dit gebied. Alles komt uit de gecontroleerde kennisbank, met bron en controledatum.
- **Meldingen.** Onder *Actueel in het gebied* staan lopende afsluitingen en activiteiten met hun einddatum, wat er deze maand te zien is (seizoenskalender) en recent goedgekeurd nieuws van natuurmonumenten.nl. Een oranje getal op het tabblad betekent dat er iets nieuws is.

1.6 Fouten en opmerkingen doorgeven

"Klopt er iets niet?" onder een antwoord

1. Tik onder het antwoord op **Klopt er iets niet?**
2. Schrijf wat er niet klopt. Weet je het juiste feit en waar het staat? Zet dat erbij, bijvoorbeeld "folder 2026", "bord bij de parkeerplaats" of "Kiek-document ...".
3. Tik op **Versturen**.

De beheerder ziet je melding samen met je vraag, het antwoord en de gebruikte feiten. Je naam wordt niet meegestuurd.

Iets melden (tabblad Meldingen of Profiel)

Heb je iets los van een antwoord? Tik op de oranje knop **Iets melden**. Kies *Er klopt iets niet* of *Suggestie*, bijvoorbeeld een gewijzigde route of een nieuwe afspraak, en tik op **Versturen**.

Wat gebeurt er daarna?

De beheerder beoordeelt elke melding en suggestie. Pas na goedkeuring komt de informatie in de kennisbank. Onder **Mijn meldingen** zie je de status: *ontvangen*, *in behandeling*, *verwerkt in de kennisbank*, *afgehandeld* of *niet overgenomen*. Die lijst staat alleen op je eigen apparaat; de beheerder ziet niet wie een melding stuurde.



Melding bij een antwoord



Mijn meldingen met de status

1.7 Waar komt de informatie vandaan, en hoe voorkomen we fouten?

Bronnen
natuurmonumenten.nl (elke zaterdag gecontroleerd), documenten uit Kiek en de bronnenmap, meldingen en suggesties

→

Voorstel
Nieuwe of gewijzigde informatie wordt eerst een voorstel

→

Beheerder
Controleert aan de bron en keurt goed of af

→

Kennisbank
Gecontroleerde feiten met bron, datum, houdbaarheid en eventueel een plek op de kaart

→

App
Chat met voetnoten, Kaart, Gebieden en Meldingen

Toegestane websites
Natuurmonumenten, overheden, soortenorganisaties en regionaal nieuws. Alleen als aanvulling in de chat, altijd gelabeld als "niet gecontroleerd"

→

Aanvulling
Apart zichtbaar in het antwoord, met bron en datum

Zo bewaken we de juistheid

- **Eén bron van waarheid.** Feiten over het gebied komen alleen uit de kennisbank of van de vaste lijst websites. Kaart, Gebieden en Meldingen lezen dezelfde kennisbank. Weet de assistent iets niet, dan zegt hij dat.
- **Niets zonder controle.** Ook nieuws van natuurmonumenten.nl, jouw suggesties en plekken op de kaart komen eerst bij een beheerder terecht.
- **Houdbaarheid.** Elk feit heeft een controledatum en een termijn: vaste feiten 3 jaar, jaarlijkse feiten 12 maanden, seizoensfeiten per seizoen. Tijdelijke zaken, zoals een afsluiting, gelden tot hun einddatum en verdwijnen daarna. Is een termijn voorbij, dan staat er "mogelijk verouderd" bij.
- **Herleidbaar.** Via de voetnoten en de regel "Gecontroleerd ..." zie je bij elk gebiedsfeit waar het vandaan komt.
- **Tegenstrijdige bronnen.** De nieuwste gecontroleerde bron wint. De oude tekst blijft bewaard.
- **Controle achteraf.** Vragen en antwoorden worden 90 dagen bewaard, zonder naam of IP-adres. De beheerder bekijkt elke week een steekproef en kan een fout feit met één klik intrekken.
- **Openbaar en intern.** Interne informatie krijgen alleen ingelogde boswachters en vrijwilligers te zien.

DEEL 2

Voor beheerders

Wat je kunt aanpassen, en waar

2.1 Het beheerpaneel openen

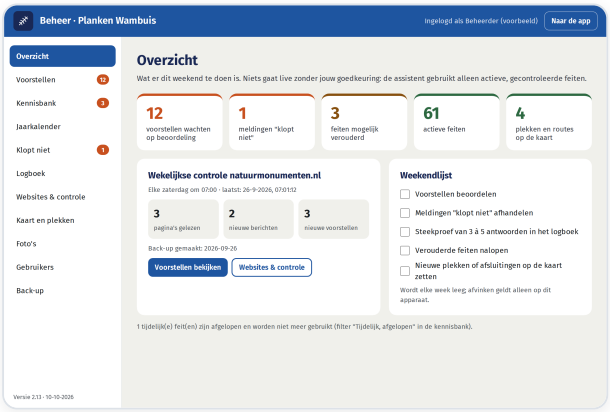
- Ga naar **pwpb2.vercel.app/beheer.html**, of tik in de app op *Profiel → Beheerpaneel*; die regel zien alleen beheerders.
- Je logt in met je **persoonlijke beheerderslink**.
- **De allereerste keer** is er nog geen beheerder. Vul dan je naam en het beheerwachtwoord in en klik op *Eerste beheerder aanmaken*. Je krijgt je persoonlijke link te zien: bewaar die goed, als bladwijzer of in een wachtwoordkluis. Het wachtwoord werkt daarna niet meer.
- Links staat het menu (op een telefoon bovenin, schuifbaar). Een oranje getal betekent dat er werk wacht.

Tip: geef minstens twee mensen de rol beheerder. Is iemand de link kwijt, dan kan de ander een nieuwe maken.



Eerste beheerder aanmaken (eenmalig)

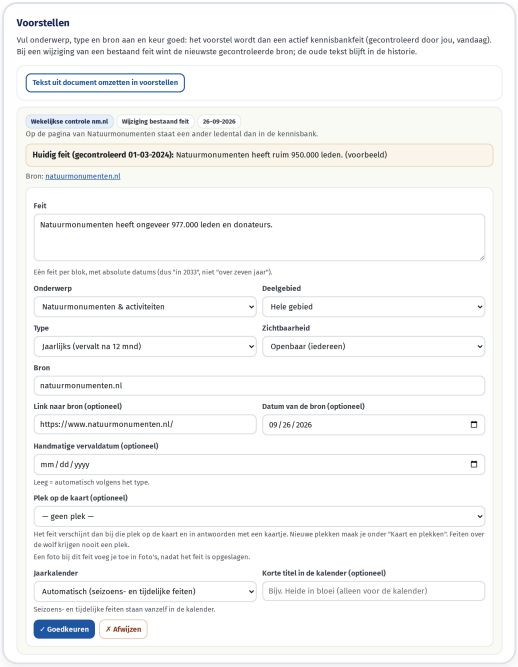
2.2 Overzicht



De tegels tonen wat er te doen is: voorstellen die wachten, meldingen "klopt niet", feiten die mogelijk verouderd zijn, het aantal actieve feiten en het aantal plekken en routes op de kaart. Klik op een tegel om naar de lijst te gaan. Daaronder staat het resultaat van de laatste wekelijkse controle van natuurmonumenten.nl, en de **weekendlijst**: vink af wat je hebt gedaan (wordt elke week leeg, alleen op jouw apparaat).

2.3 Voorstellen

Alles wat nog niet in de kennisbank staat, komt hier binnen. Het label toont de herkomst: **Wekelijkse controle nm.nl** **Suggestie gebruiker** **Melding "klopt niet"** **Uit document** **Voorstel assistent** **Algemene weetjes (assistent)**.



Een voorstel beoordelen

1. Lees de tekst en controleer die aan de bron (via de link). Pas hem aan waar nodig: **één feit per blok**, met vaste datums ("in 2033", niet "over zeven jaar").
2. Kies **onderwerp**, **deelgebied**, **type** en **zichtbaarheid**. Kies *intern* voor informatie die niet voor bezoekers is. Hoort het feit bij een plek, kies dan de **plek op de kaart**.
3. Vul de **bron** in, en als je die hebt ook de link en de datum van de bron.
4. Klik op ✓ **Goedkeuren**. Het voorstel wordt direct een actief feit, gecontroleerd door jou op de datum van vandaag. Klopt het niet? Klik dan op ✗ **Afwijzen**. De melder ziet de uitkomst onder "Mijn meldingen".

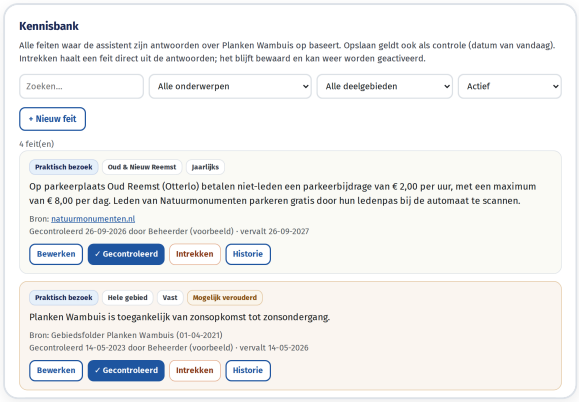
Bij **Wijziging bestaand feit** zie je in oranje het huidige feit. Keur je de wijziging goed, dan vervangt die het oude feit. De oude tekst blijft in de historie.

Een document omzetten in voorstellen

Gebruik dit voor documenten uit Kiek of uit de bronnenmap. Klik op *Tekst uit document omzetten in voorstellen*. Vul de naam van het document in (die wordt de bron) en eventueel een link en datum. Kies de zichtbaarheid: *intern* voor Kiek-documenten. Plak de tekst en klik op *Omzetten in voorstellen*. Lange documenten worden in delen verwerkt, ongeveer een halve minuut per deel. Controleer daarna elk voorstel.

Type	Waarvoor	Houdbaarheid
Vast	Naam, historie, ligging, landschap	3 jaar
Jaarlijks	Aantallen (roedel, kuddes), ledental, prijzen, regels	12 maanden
Seizoen	Wat er in bepaalde maanden te zien of te doen is; vink de maanden aan. Verschijnt ook onder Meldingen.	Gebruikt in die maanden en de maand ervoor
Tijdelijk	Afsluitingen, omleidingen, activiteiten; einddatum verplicht. Verschijnt onder Meldingen en, met een plek, als afsluiting op de kaart.	Tot de einddatum, daarna niet meer gebruikt

2.4 Kennisbank

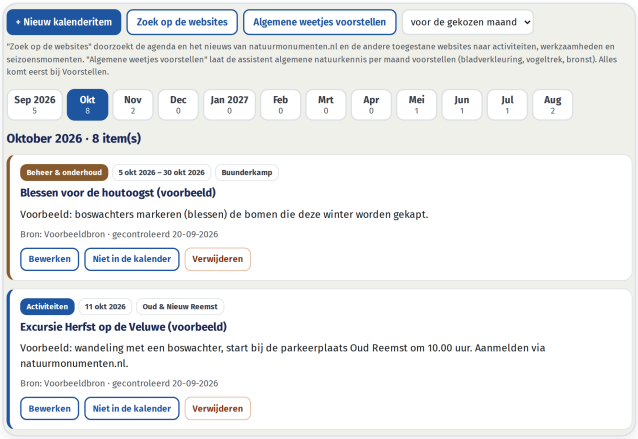


Hier staan alle feiten waarop de assistent, de kaart en de gebieden zijn gebaseerd. Filter op onderwerp, deelgebied en status: actief, mogelijk verouderd, tijdelijk afgelopen, intern, ingetrokken of alle. Een oranje kaart is mogelijk verouderd.

Knop	Wat hij doet
+ Nieuw feit	Zelf een feit toevoegen, met hetzelfde formulier als bij voorstellen.
Bewerken	Het feit aanpassen, ook de **plek op de kaart** (een foto bij het feit zet je in *Foto's*). Opslaan telt als controle, met de datum van vandaag. Feiten over de wolf krijgen nooit een plek.
✓ Gecontroleerd	Het feit klopt nog. De controledatum wordt vandaag en de termijn begint opnieuw.
Intrekken / Heractiveren	Haalt het feit direct uit de app, eventueel met een reden, of neemt het weer in gebruik. Het blijft bewaard.
Historie	Wie wat wanneer heeft gedaan, inclusief oude teksten.

2.5 Jaarkalender

Per maand wat er speelt: flora en fauna, activiteiten, beheer en onderhoud. De kalender haalt zijn items uit de kennisbank: **seizoensfeiten** (elk jaar in bepaalde maanden) en **tijdelijke feiten** (met datums) staan er vanzelf in. De assistent gebruikt dezelfde feiten, ook activiteiten die binnen drie maanden beginnen.



- **+ Nieuw kalenderitem:** een korte titel, de soort, *wanneer* (elk jaar in bepaalde maanden, of op een datum of in een periode), wat je bezoekers vertelt, het deelgebied, eventueel een plek op de kaart, de zichtbaarheid en de bron. Het staat meteen in de app.

- **Bewerken** past het item aan. **Niet in de kalender** haalt het uit de kalender, maar de assistent kent het nog. **Verwijderen** haalt het overal weg; in de Kennisbank blijft het als ingetrokken feit staan, zodat je het kunt terugzetten.
- **Zoek op de websites** doorzoekt de agenda en het nieuws van natuurmonumenten.nl en de andere toegestane websites. Wat gevonden wordt, komt bij Voorstellen met het label *Jaarkalender*; ook de wekelijkse controle levert zulke voorstellen. Bij goedkeuren kies je in het veld *Jaarkalender* de soort en een korte titel.
- **Algemene weetjes voorstellen** (kies een maand of het hele jaar) laat de assistent algemene natuurweetjes voor die tijd van het jaar bedenken, zoals bladverkleuring, vogeltrek of paddenstoelen. Ze komen bij Voorstellen met het label *Algemene weetjes (assistent)*. Lees ze na en keur ze los goed, of allemaal tegelijk met **Alle algemene weetjes goedkeuren**. In de app staan ze apart, als algemene kennis.

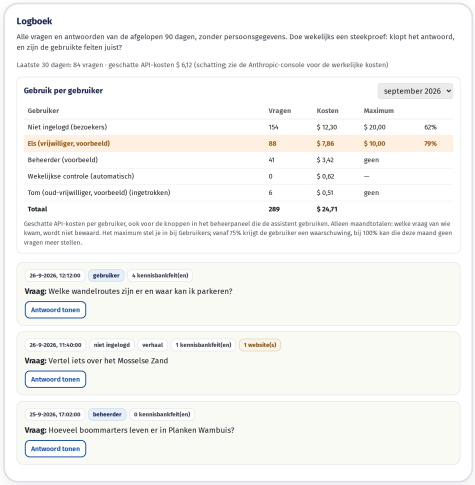
2.6 Klopt niet

Hier komen de meldingen van gebruikers binnen: bij een antwoord met de vraag, het antwoord (*Antwoord tonen*) en de gebruikte kennisbankfeiten, of los vanuit *Iets melden*. Klopt de melding? Klik dan op → **Maak voorstel** en leg het juiste feit vast bij Voorstellen. Staat er een fout feit in de kennisbank? Trek het in bij Kennisbank. Is er niets te doen, klik dan op ✓ **Afgehandeld**. De melder ziet de uitkomst onder "Mijn meldingen".



2.7 Logboek

Alle vragen en antwoorden van de afgelopen 90 dagen, zonder persoonsgegevens: je ziet alleen of iemand niet ingelogd was, gebruiker of beheerder. De labels tonen hoeveel kennisbankfeiten er zijn gebruikt, of er websites zijn gebruikt (oranje) en of de verhaalmodus aan stond. Bovenaan staan het aantal vragen en de geschatte kosten over de laatste 30 dagen, en **Gebruik per gebruiker**: per maand de vragen en geschatte kosten per gebruiker (bezoekers samen, en de wekelijkse controle apart), met het maximum. Alleen maandtotalen: welke vraag van wie kwam, wordt niet bewaard. **Steekproef:** open elke week een paar antwoorden. Klopt het antwoord, en kloppen de gebruikte feiten?



2.8 Websites & controle

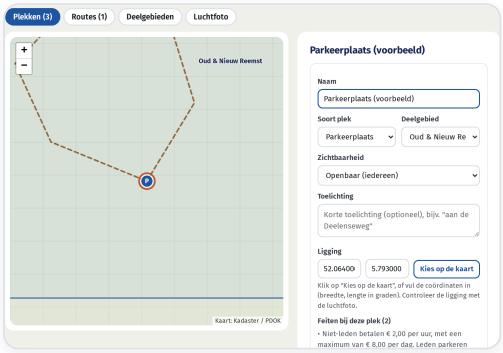
Toegestane websites. De assistent zoekt op internet alleen op deze websites, inclusief subdomeinen. Standaard zijn dat natuurmonumenten.nl, bij12.nl, gelderland.nl, ede.nl, rijksoverheid.nl, wolveninnederland.nl, sovon.nl,

vogelbescherming.nl, vlinderstichting.nl, ravon.nl, zoogdiervereniging.nl, waarneming.nl, gld.nl, edestad.nl en barneveldsekrant.nl. Voeg een site toe of verwijder er een, en klik op *Lijst opslaan*.

Wekelijkse controle van natuurmonumenten.nl. Elke zaterdag om 07:00 leest de assistent de pagina's in de lijst. Wat nieuw of anders is dan de kennisbank, wordt een voorstel. Goedgekeurd nieuws verschijnt twee maanden onder Meldingen. De **agenda** (natuurmonumenten.nl/agenda met locatie Planken Wambuis) wordt met al zijn pagina's gelezen en van elke nieuwe activiteit wordt de eigen pagina geopend; elke activiteit wordt een voorstel voor de jaarkalender. Onder de controle zie je hoeveel activiteiten er gevonden en gelezen zijn. Met *Nu controleren* start je de controle direct; dat duurt ongeveer een minuut.



2.9 Kaart en plekken



Een plek bewerken: de oranje omcirkelde punt kun je verslepen

Wat je hier vastlegt, verschijnt op de kaart in de app, bij de gebieden en als kaartje in antwoorden. Opslaan telt als controle van de ligging. Met *Luchtfoto* controleer je of een punt op de goede plek staat.

- **Plekken:** klik op *+ Nieuwe plek* en daarna op de kaart, of vul de coördinaten in. Geef een naam, de soort (parkeerplaats, uitkijkpunt, ingang, bezoekerscentrum, horeca, voorziening of overig), het deelgebied en de zichtbaarheid. De informatie bij een plek komt uit de kennisbank: koppel feiten via Kennisbank → Bewerken → *Plek op de kaart*. Een tijdelijk feit bij een plek maakt er een afsluiting van. Verwijder je een plek, dan blijven de feiten bestaan.
- **Routes:** klik op *+ Route uit GPX* en kies een GPX-bestand, bijvoorbeeld de download bij een wandelroute op natuurmonumenten.nl. Lange routes worden automatisch vereenvoudigd. Kies het deelgebied en eventueel het kennisbankfeit met de beschrijving. De route staat dan op de kaart, bij het deelgebied onder *Routes*, en de assistent kan hem noemen (met een kaartje).
- **Deelgebieden:** per gebied de plek van de naam op de kaart, de grens (GeoJSON-bestand, bijvoorbeeld uit de GIS van Natuurmonumenten; RD-coördinaten worden omgerekend), en een korte beschrijving voor het tabblad Gebieden. De foto van een gebied upload je in *Foto's*.

Gevoelige plekken. Wolven, nesten, burchten en rustgebieden horen niet op de kaart. Namen en toelichtingen met zulke woorden worden geweigerd, en feiten over de wolf krijgen nooit een plek.

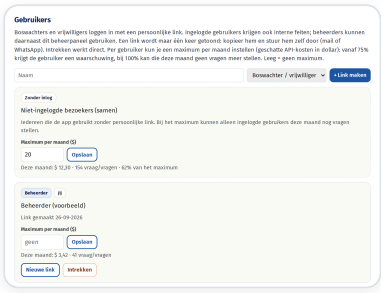
2.10 Foto's

Alle afbeeldingen in de app beheer je hier. Per afbeelding kies je een bestand, geef je aan welk deel het belangrijkst is (boven, midden of onder) en van wie het beeld is. Afbeeldingen worden vooraf verkleind en zijn binnen een minuut in de app te zien. Gebruik alleen beeld dat je mag gebruiken; ze zitten niet in de back-up, dus bewaar de originelen zelf.

- **Logo en app-icoon:** het logo linksboven in de app en het beheerpaneel (het liefst een PNG of SVG met doorzichtige achtergrond, op een blauw of wit vlak of los), en het icoon op het beginscherm en in het tabblad. Het icoon maak je uit één vierkante afbeelding, met een achtergrondkleur naar keuze. Een al geïnstalleerde app neemt een nieuw icoon soms pas na een tijd over.
- **Avatar:** het rondje bij de begroeting en naast elk antwoord. Kies bij voorkeur een tekening en geen foto van een echt persoon: zo blijft duidelijk dat er een computer antwoordt.
- **Achtergrond:** een **staande** foto voor telefoons en een **liggende** voor tablets en computers; is er maar één, dan geldt die overal. De foto staat stil achter de chat, met de maker klein in de hoek.
- **Deelgebieden:** per deelgebied één liggende foto, klein in de lijst van Gebieden en groot bovenaan de pagina van het gebied, in plaats van de tekening.
- **Foto's bij feiten:** kies een feit en upload een foto; die verschijnt bij het feit in Gebieden, Meldingen en op de kaart. Vanuit de Kennisbank kom je hier via *Foto toevoegen in Foto's*.

Met *Weghalen* of *Terug naar …* komt de standaardtekening terug. De makers van logo, icoon, avatar en achtergrond staan in de app bij Profiel.

2.11 Gebruikers



- **Nieuwe gebruiker:** vul een naam in (de voornaam verschijnt in de begroeting), kies de rol (*Boswachter / vrijwilliger* of *Beheerder*) en klik op **+ Link maken**. De link verschijnt maar één keer. Kopieer hem en stuur hem zelf door, via mail of WhatsApp.
- **Nieuwe link:** bij een verloren link of nieuw apparaat. De oude werkt daarna niet meer.
- **Intrekken:** de toegang is direct weg, bijvoorbeeld als iemand stopt. De laatste beheerder kun je niet intrekken.
- **Rollen:** gebruikers krijgen ook interne feiten te zien. Beheerders kunnen daarnaast het beheerpaneel gebruiken.
- **Maximum per maand ($):** geschatte API-kosten per maand, ook voor de knoppen in het beheerpaneel. Vanaf 75% een waarschuwing, bij 100% geen vragen meer tot de volgende maand. Leeg = geen maximum. Bovenaan: één maximum voor alle **bezoekers zonder inlog samen**.

2.12 Back-up

Elke zaterdag wordt automatisch een back-up gemaakt van kennisbank, voorstellen, websites, kaart en gebruikers (zonder inlogcodes); ze worden 10 weken bewaard. *Download huidige stand* bewaart een kopie op je eigen computer (bijvoorbeeld maandelijks). *Terugzetten* zet kennisbank, voorstellen, websites en kaart terug; de huidige stand wordt eerst als back-up bewaard.

Werkritme voor beheerders

Elk weekend (na de controle van zaterdag 07:00)
- ☐ Voorstellen beoordelen
- ☐ Meldingen "klopt niet" afhandelen
- ☐ Steekproef van 3 à 5 antwoorden
- ☐ Feiten met "mogelijk verouderd" nalopen
- ☐ Nieuwe plekken of afsluitingen op de kaart

Elke maand
- ☐ Back-up downloaden
- ☐ Jaarkalender nalopen
- ☐ Kosten en gebruik per gebruiker bekijken (Logboek)

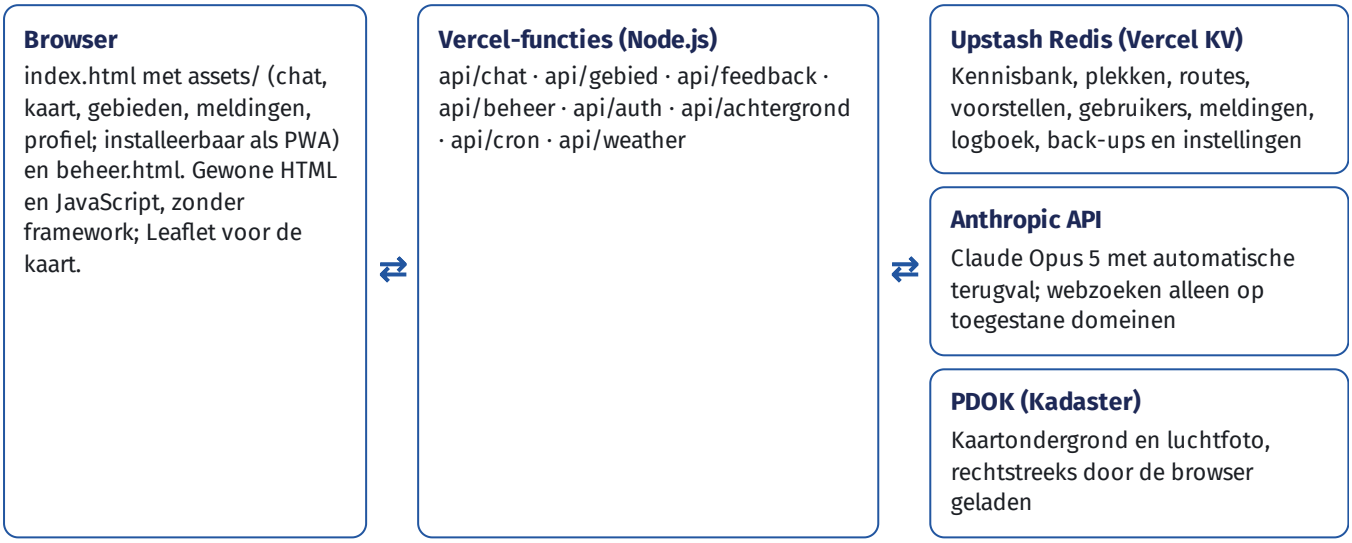
Per seizoen en bij wisselingen
- ☐ Seizoenskalender nalopen
- ☐ Links maken of intrekken (nieuwe of vertrekkende mensen)

DEEL 3

Technische samenvatting

Opzet van de app en de keuzes achter het huidige ontwerp

3.1 Opzet



- **Hosting:** Vercel. Een wijziging op `main` gaat automatisch live op pwpb2.vercel.app. Andere branches krijgen een afgeschermde preview.
- **Geplande taak:** Vercel Cron start `api/cron` op zaterdag om 05:00 en 06:00 UTC. De functie draait alleen om 07:00 Nederlandse tijd, zodat zomer- en wintertijd kloppen. De taak controleert natuurmonumenten.nl, maakt een back-up en ruimt het logboek en oude meldingstatussen op.
- **Instellingen (omgevingsvariabelen):** `ANTHROPIC_API_KEY`, `KV_REST_API_URL`, `KV_REST_API_TOKEN`, `BEHEER_WACHTWOORD` (alleen voor de eerste beheerder) en optioneel `CRON_SECRET`.
- **Documentatie:** beslissingen, fasering en livegang in `docs/verbeterplan-betrouwbaarheid.md`; het herontwerp in `docs/herontwerp.md`.

3.2 Van vraag naar antwoord

1. De app stuurt de vraag, plus de persoonlijke code als je bent ingelogd, naar `api/chat`.
2. De server kiest de **bruikbare feiten**: actief en openbaar, en voor wie is ingelogd ook intern. Seizoensfeiten tellen mee voor deze en de volgende maand, tijdelijke feiten alleen binnen hun periode. Verlopen feiten krijgen het kenmerk "mogelijk verouderd".
3. De feiten gaan per onderwerp als **documenten met citaties** naar Claude, met een systeeminstructie over de afbakening van het gebied en de bronregels. Claude verwijst via de citatiefunctie van de API naar de feiten; de app maakt daar voetnoten van. Bron, controledatum en plek komen uit de database, niet uit de tekst van het model. Hangen geciteerde feiten aan een plek, dan tekent de app een kaartje.
4. **Fase 1:** het antwoord verschijnt direct (streaming), met maximaal één zoekactie op de toegestane sites. **Fase 2**, alleen op verzoek (knop): een aanvulling met maximaal één zoekactie, apart getoond als "niet gecontroleerd". Fase 2 leest instructie en kennisbank uit de cache van fase 1. Chat: Claude Opus 5.5; beheertaken: Claude Sonnet 5.5.
5. Vraag, antwoord, gebruikte feiten en websites, rol, tokengebruik en geschatte kosten gaan naar het logboek: 90 dagen, zonder IP-adres of naam.

`api/gebied` levert Kaart, Gebieden en Meldingen uit dezelfde selectie van bruikbare feiten. De wekelijkse controle en de documentimport gebruiken Claude met een vast antwoordformaat; wat nieuw is, wordt een

voorstel. Er gaat nooit direct iets naar de kennisbank.

3.3 Gemaakte keuzes

Keuze	Waarom
Kennisbank in de database, niet in de code	De repository is openbaar: interne informatie uit Kiek hoort daar niet in. Beheerders kunnen bovendien zelf wijzigen, zonder ontwikkelaar.
Losse feiten met bron, controledatum, type, zichtbaarheid en optioneel een plek	Elk feit is apart te controleren, te laten verlopen en in te trekken, met historie. Eén feit voedt chat, kaart, gebieden en meldingen.
Citaties van de API in plaats van zelfgeschreven bronnen	Het model kan geen bron verzinnen: de voetnoot wijst naar het echte feit in de database.
"Weet ik niet" boven gokken; algemene natuurkennis mag wel	Juistheid over het gebied gaat voor volledigheid. Algemene kennis houdt de antwoorden bruikbaar, maar wordt nooit als gebiedsfeit gebracht.
Webzoeken alleen op een beheerbare lijst, apart gelabeld	De bronnen zijn betrouwbaar, maar niet door een mens gecontroleerd. Daarom staat er zichtbaar "niet gecontroleerd" bij.
Niets live zonder goedkeuring, ook niet op de kaart	Eén beheerder is eindverantwoordelijk. Plekken zet een beheerder zelf op de kaart; er worden geen plekken automatisch overgenomen.
Geen gevoelige plekken op de kaart	Wolven, nesten, burchten en rustgebieden beschermen. De server weigert zulke plekken en feiten over de wolf krijgen geen plek.
Houdbaarheid per type; afgelopen tijdelijke feiten verdwijnen	Oude informatie wordt niet stilzwijgend als actueel gebracht, en goede informatie verdwijnt niet zomaar.
Persoonlijke links in plaats van wachtwoorden	Eenvoudig voor vrijwilligers en per persoon in te trekken. Alleen een hash van de code wordt opgeslagen.
"Mijn meldingen" zonder koppeling aan personen	Het apparaat onthoudt zelf de id's van eigen meldingen; de server kent alleen id → status. De beheerder ziet niet wie meldde.
Logboek 90 dagen, zonder persoonsgegevens	Maakt steekproeven en foutanalyse mogelijk en is privacyvriendelijk.
Leaflet, lettertype en kaartcode in de app zelf; PDOK als ondergrond	Werkt ook met slecht bereik (de app en de laatst geladen gegevens staan op het toestel). PDOK is de gratis, officiële Nederlandse kaart, zonder sleutel.
Claude Opus 5 met automatische terugval; controle op zaterdag 07:00	Hoogste kwaliteit bij minder dan 500 vragen per maand, en de assistent blijft werken bij een storing. Het team is in het weekend actief.

3.4 Belangrijkste bestanden

Bestand	Rol
index.html, assets/*.js, assets/app.css, sw.js	De app: core.js (inloggen, voorkeuren, tabbladen), chat.js, kaart.js, gebieden.js, meldingen.js, profiel.js, vogels.js
beheer.html, assets/beheer*.css/js	Het beheerpaneel, met Kaart en plekken (GPX, GeoJSON, RD-omrekening) en Foto's: logo, app-icoon, avatar, achtergrond, gebieden en feiten (verkleinen in de browser)
api/chat.js, api/gebied.js, api/achtergrond.js	Antwoorden in twee fasen met citaties; gegevens voor Kaart, Gebieden en Meldingen; alle afbeeldingen uit Foto's en het webmanifest met het app-icoon
api/beheer.js, api/auth.js, api/feedback.js	Beheeracties, inloggen, meldingen, suggesties en hun status
api/cron.js, api/_lib/…	Wekelijkse taak; kennisbank.js, kalender.js (jaarkalender per maand), kaart.js, meldstatus.js, nmcheck.js (ook de zoektocht voor de kalender), prompts.js, documentimport.js, auth.js, logboek.js, backup.js, kv.js
docs/handleiding/	Deze handleiding: schermafbeeldingen met een nagebootste API (mock.js, shots.js) en de pdf (pdf.js)